

Thème 1 — Niveau Moyen

Données (g mol^{-1}) : H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Ca = 40, Fe = 56.
 $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — chaîne masse $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ molécules

Détermine le nombre de molécules contenues dans :

- a) 9 g d'eau H_2O ($M = 18 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) 8,8 g de dioxyde de carbone CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 2 — masse molaire du glucose, puis quantité de matière

Le glucose a pour formule $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.

- a) Calcule sa masse molaire M .
- b) Quelle quantité de matière représente 90 g de glucose?
- c) Et 18 g de glucose?

Exercice 3 — masse d'un nombre d'entités donné

Détermine la masse de :

- a) $3,01 \times 10^{23}$ molécules de O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) $1,204 \times 10^{24}$ atomes de fer ($M = 56 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 4 — pourcentage massique d'un élément

Calcule le pourcentage massique de l'élément indiqué dans chaque composé.

- a) % d'oxygène dans H_2O ;
- b) % d'azote dans le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 ($M = 80 \text{ g mol}^{-1}$);
- c) % de calcium dans CaCO_3 ($M = 100 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 5 — compter les atomes

Réponds aux deux questions indépendantes.

- a) Combien d'atomes d'oxygène (en nombre) contient 0,2 mol de H_2SO_4 ?
- b) De 8 g de O_2 ou de 8 g de soufre S, quel échantillon contient le plus d'atomes? ($M(\text{S}) = 32 \text{ g mol}^{-1}$.)